

# 第 5 章：函数逼近、稳定性与 Deadly Triad

## 本章符号说明

| 符号/缩写           | English                | 中文      | 含义                                 |
|-----------------|------------------------|---------|------------------------------------|
| $V(s)$          | State-value Function   | 状态价值函数  | 状态 $s$ 的长期价值。                      |
| $Q(s,a)$        | Action-value Function  | 动作价值函数  | 状态-动作对 $(s,a)$ 的长期价值。              |
| $\pi(a \mid s)$ | Policy                 | 策略      | 状态 $s$ 下选择动作 $a$ 的概率。              |
| $\theta \mid w$ | Parameters / Weights   | 参数 / 权重 | 策略网络或价值网络的可学习参数。                   |
| $y$             | Target                 | 训练目标值   | Bellman target，用来监督当前估计。           |
| $L(w)$          | Loss Function          | 损失函数    | 训练价值网络时最小化的目标。                     |
| DQN             | Deep Q-Network         | 深度 Q 网络 | 用神经网络近似 $Q(s,a)$ 的 value-based 算法。 |
| TD              | Temporal Difference    | 时序差分    | 用一步 reward 和下一状态估计构造 target 的方法。   |
| RL              | Reinforcement Learning | 强化学习    | 本章讨论 RL 从表格方法进入函数逼近后的稳定性问题。        |
| LLM             | Large Language Model   | 大语言模型   | 文中作为高维状态或复杂序列系统的例子。                |

## 本章目标

本章从表格型 RL 过渡到深度强化学习。你需要掌握：

- 为什么需要函数逼近。
- 线性函数逼近和神经网络逼近。
- value function approximation。
- bootstrapping 的影响。
- off-policy learning 的分布问题。
- Deadly Triad。

## 为什么需要函数逼近

表格型方法为每个状态或状态动作对存一个值：

$$V(s)$$

$$Q(s, a)$$

但真实任务中状态空间可能极大，甚至连续：

- 图像输入。
- 机器人连续状态。
- 推荐系统用户特征。
- LLM 对话状态。

这时无法为每个状态单独建表，需要用参数化函数近似价值函数或策略。

例如：

$$V(s) \approx V(s; w)$$

$$Q(s, a) \approx Q(s, a; w)$$

$$\pi(a | s) \approx \pi(a | s; \theta)$$

## Value Function Approximation

用神经网络近似 Q 函数：

$$Q(s, a; w)$$

训练目标通常来自 Bellman target。

例如 DQN 中：

$$y = r + \gamma \max_{a'} Q(s', a'; w^-)$$

损失：

$$L(w) = \mathbb{E}[(y - Q(s, a; w))^2]$$

其中  $w^-$  是 target network 参数。

## 函数逼近的好处

- 可以处理高维状态。
- 可以泛化到没见过的状态。
- 可以结合深度学习特征提取能力。
- 能用于图像、文本、连续控制等任务。

## 函数逼近的风险

表格型方法中，不同状态动作对的值相互独立。

函数逼近中，共享参数会导致一个样本更新影响许多状态动作对的估计。

这带来几个问题：

- 训练目标非平稳。
- 样本之间高度相关。
- 误差可能通过 bootstrap 扩散。
- 价值函数可能过估计或发散。

## Bootstrapping

Bootstrapping 指 target 中包含当前模型自己的估计。

例如 TD target：

$$r + \gamma V(s')$$

Q-learning target：

$$r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')$$

它的优点：

- 可以在线更新。
- 不需要完整 episode。
- sample efficiency 较高。

它的风险：

- target 依赖当前估计。
- 估计错误会被继续传播。
- 函数逼近下更容易放大不稳定性。

## Off-policy Distribution Shift

off-policy 学习中，数据来自 behavior policy，但学习目标是 target policy。

*data distribution:  $d_{\mu}(s, a)$*

*target policy:  $\pi$*

如果 behavior policy 产生的数据分布和 target policy 需要的数据分布差异很大，模型可能会在没数据覆盖的状态动作上产生错误估计。

这种问题在 offline RL 中尤其严重。

## Deadly Triad

Deadly Triad 指三个因素同时出现时，RL 训练可能不稳定甚至发散：

1. Function approximation。
2. Bootstrapping。

### 3. Off-policy learning。

为什么危险？

- 函数逼近会让误差泛化到其他状态。
- bootstrapping 会用当前估计构造 target，错误会自我强化。
- off-policy 会带来数据分布和学习目标不一致。

DQN 同时包含这三个因素，因此需要额外稳定技巧：

- replay buffer 打破样本相关性。
- target network 稳定 bootstrap target。
- reward clipping。
- gradient clipping。
- Double DQN 降低 overestimation bias。

## Experience Replay 的稳定作用

Replay buffer 存储历史 transition：

```
(s, a, r, s', done)
```

训练时从 buffer 中随机采样 mini-batch。

好处：

- 打破连续样本相关性。
- 提高样本利用率。
- 让数据分布更平滑。

限制：

- 数据可能 stale。
- 对 on-policy 算法不天然适用。
- 分布偏移仍然存在。

## Target Network 的稳定作用

如果 target 和 online prediction 使用同一个网络：

$$y = r + \gamma \max_{a'} Q(s', a'; w)$$

那么模型参数一更新，target 也立刻变化，训练目标非常不稳定。

Target network 使用滞后的参数  $w^-$ ：

$$y = r + \gamma \max_{a'} Q(s', a'; w^-)$$

每隔一段时间同步：

$$w^- \leftarrow w$$

或者软更新：

$$w^- \leftarrow \tau w + (1 - \tau) w^-$$

## 本章例子：为什么表格法不够

### 例子 1：Atari 像素输入

Atari 游戏状态是一张图片。如果用表格法，每一种像素组合都对应一个状态，状态数量几乎无限。

函数逼近的做法是：

输入：游戏画面  
神经网络：CNN / encoder  
输出：每个动作的 Q 值

这样模型可以泛化。例如两个画面只差几个像素，但局面本质相似，网络可以给出相近价值。

### 例子 2：推荐系统高维状态

推荐系统状态可能包含：

- 用户画像。
- 最近点击序列。
- 商品特征。
- 时间、地点、设备。

这些状态无法枚举。函数逼近可以把高维特征映射到价值或策略：

$$Q(s, a; \theta)$$

### 例子 3：Deadly Triad 为什么危险

假设用 DQN 训练一个推荐策略：

- function approximation：用神经网络估计 Q。
- bootstrapping：target 里有  $\max_a Q(s', a)$ 。
- off-policy：数据来自旧策略或 replay buffer。

如果新策略常推荐训练数据里很少出现的内容，Q 网络可能对这些动作过度乐观；bootstrap 又会把这种高估继续传播，训练就可能发散。

面试表达：

Deadly Triad 的危险不是三个词各自危险，而是它们叠加后，错误估计会通过 bootstrap 在 off-policy 分布外被不断放大。

## 本章面试高频问题

---

### 1. 为什么表格型 RL 不够用？

因为真实任务的状态空间通常很大或连续，无法为每个状态动作对单独存一个值。函数逼近可以泛化到未见状态，并处理高维输入。

### 2. 什么是 Deadly Triad？

Function approximation、bootstrapping 和 off-policy learning 三者同时出现时，强化学习训练容易不稳定甚至发散。

### 3. 为什么神经网络加 Q-learning 会不稳定？

Q-learning 使用 bootstrap target，target 又依赖当前估计。神经网络共享参数，一个样本更新会影响大量状态动作估计。再加上 off-policy 数据分布偏移，误差可能被放大。

### 4. replay buffer 解决什么问题？

它通过随机采样历史 transition，打破连续样本相关性，提高样本利用率，并让训练数据分布更平滑。

### 5. target network 解决什么问题？

它让 Bellman target 在一段时间内保持相对稳定，避免 online network 更新时 target 也同步剧烈变化。

## 本章练习

---

1. 用自己的话解释 bootstrapping。
2. 画出 DQN 中 online network 和 target network 的关系。
3. 解释为什么 off-policy + function approximation 容易出问题。
4. 总结 DQN 针对 Deadly Triad 做了哪些稳定化设计。

[章节索引](#)[← 上一章](#) [下一章 →](#)